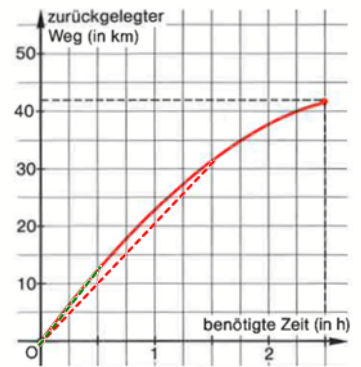


1. Die Figur rechts zeigt das Weg-Zeit-Diagramm eines Marathonläufers. Woran erkennt man, daß der Läufer im Verlauf des Rennens immer langsamer wurde? Ermittle rechnerisch und zeichnerisch die mittlere Geschwindigkeit des Läufers.



↳ Steigung des Graphen nimmt über die Zeit ab.

$$\hookrightarrow \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \rightarrow \frac{42 \text{ km} - 0 \text{ km}}{2.5 \text{ h} - 0 \text{ h}} \rightarrow \frac{42 \text{ km}}{2.5 \text{ h}} \rightarrow 16.8 \text{ km/h} \rightarrow \underline{\underline{4.66 \text{ m/s}}}$$

3. Wie erhält man aus dem Graphen der Aufgabe 1 zeichnerisch die mittlere Geschwindigkeit des Marathonläufers während des Rennens? Bestimme auf gleiche Weise die mittlere Geschwindigkeit a) in den ersten 1,5 Stunden b) in der ersten halben Stunde.

↳ gerade einzeichnen → Steigung ablesen

$$a) \frac{\approx 30}{1.5} = 20 \text{ km/h} = 5.55 \text{ m/s}$$

$$b) \frac{\approx 12.5}{0.5} = 25 \text{ km/h} = 6.94 \text{ m/s}$$

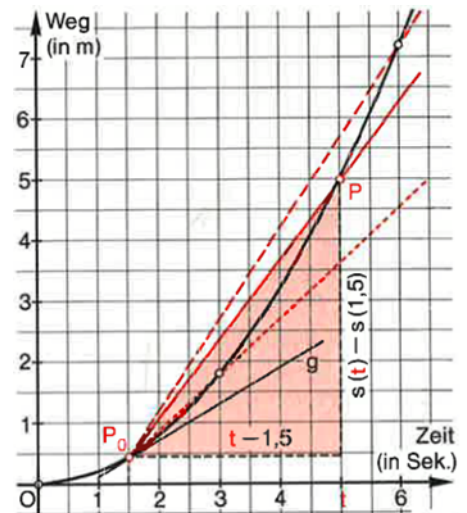
2. Berechne für das Beispiel mit $s(t) = 0.2 t^2$ die Momentangeschwindigkeiten $v(4)$, $v(5)$, $v(6)$ und $v(3.5)$.

$v(4)$:

$$m_s = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 4 \\ y_1 &= 0.2 \cdot 4^2 \\ x_2 &= 4 + h \\ y_2 &= 0.2(4+h)^2 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow \frac{0.2(4+h)^2 - 0.2 \cdot 4^2}{4+h - 4}$$



$$\hookrightarrow 0.2 \left(\frac{(4+h)^2 - 4^2}{h} \right) \rightarrow 0.2 \left(\frac{16 + 8h + h^2 - 16}{h} \right) \rightarrow 0.2 \left(\frac{h^2 + 8h}{h} \right)$$

$$\hookrightarrow 0.2(h+8) \quad \lim_{h \rightarrow 0} (0.2(h+8)) \Rightarrow \underline{\underline{1.6}}$$

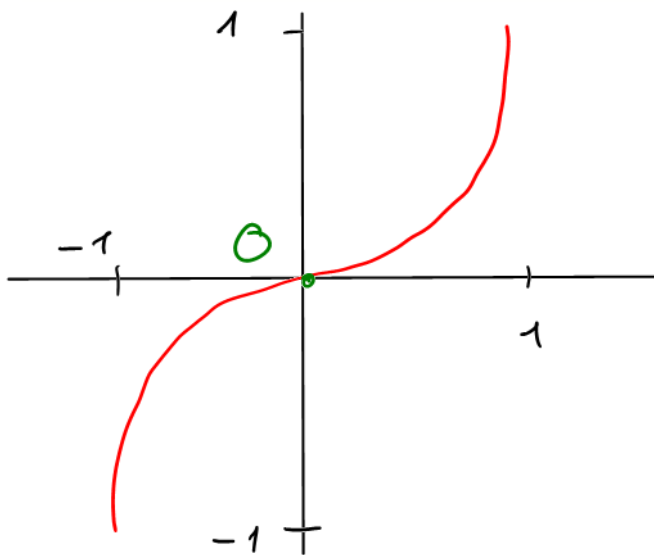
$$\begin{aligned} v(5) \quad x_1 &= 5 \\ y_1 &= 0.2 \cdot 5^2 \\ x_2 &= 5 + h \\ y_2 &= 0.2 \cdot (5+h)^2 \end{aligned} \quad \rightarrow 0.2 \left(\frac{h^2 + 10h}{h} \right) \rightarrow 0.2(h+10)$$

$$\hookrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} 0.2(h+10) \rightarrow \underline{\underline{2}}$$

$$\begin{aligned}
 v(6) \quad & x_1 = 6 \quad \rightarrow 0,2 \left(\frac{h^2 + 12h}{h} \right) \\
 & y_1 = 0,2 \cdot 6^2 \\
 & x_2 = 6 + h \\
 & y_2 = 0,2 \cdot (6+h)^2 \quad \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} 0,2(h+12) = \underline{\underline{2,4}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v(3,5) \quad & x_1 = 3,5 \quad \rightarrow 0,2 \left(\frac{h^2 + 7h}{h} \right) \\
 & y_1 = 0,2 \cdot 3,5^2 \\
 & x_2 = 3,5 + h \\
 & y_2 = 0,2 \cdot (3,5+h)^2 \quad \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} 0,2(h+7) = \underline{\underline{1,4}}
 \end{aligned}$$

- (5) Zeichne für $-1 \leq x \leq 1$ den Graphen von $f(x) = x^3$. Bestimme aus der Zeichnung und rechnerisch die Steigungen der Geraden (OP) mit O dem Ursprung und $P \neq O$. Welche Grenzgerade entsteht für $P \rightarrow O$?

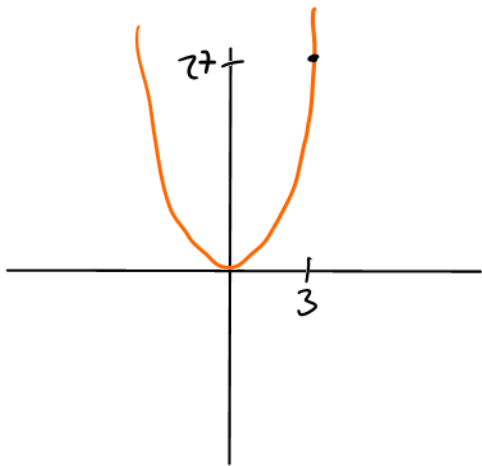


$$\begin{aligned}
 & x_1 = 0 \\
 & y_1 = 0 \\
 & x_2 = 0 + h \\
 & y_2 = 0 + h^3 \\
 & \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3}{h} \rightarrow h^2 \rightarrow \underline{\underline{0}} \\
 & \hookrightarrow \text{horizontale} \\
 & \hookrightarrow \text{Grenzgerade} = x\text{-Achse}
 \end{aligned}$$

6. a) Berechne für die Funktion $f(x) = x^2$ die Funktionswerte $f(2)$, $f(4)$, $f(a+h)$ sowie die Differenzen $f(2) - f(1,5)$, $f(a+h) - f(a)$, $f(x) - f(a)$.
b) Ebenso wie a) aber für die Funktion $f(x) = \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned}
 a) \quad & f(2) = 4 \quad / \quad f(4) = 16 \quad / \quad f(a+h) = a^2 + 2ah + h^2 \\
 & f(2) - f(1,5) = 1,75 \quad / \quad f(a+h) - f(a) = h^2 + 2ah \quad / \quad x^2 - a^2 \quad (3. \text{ bin.}) \\
 b) \quad & \sqrt{2} \quad / \quad 2 \quad / \quad \sqrt{a+h} \quad // \quad \sqrt{2} - \sqrt{1,5} \approx 0,189 \quad / \quad \sqrt{a+h} - \sqrt{a}
 \end{aligned}$$

7. Ermittle die Ableitung der Funktion $f(x) = 3x^2$ an der Stelle $a = 3$ auf beide Arten.



①

$$x_1 = 3$$

$$y_1 = 3x^2$$

$$x_2 = 3+h$$

$$y_2 = 3(3+h)^2$$

$$\frac{3(3+h)^2 - 3 \cdot 3^2}{h}$$

$$\hookrightarrow 3 \left(\frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} \right)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} 3(6+h) = \underline{\underline{18}}$$

②

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3x^2 - 3 \cdot 3^2}{x-3} \rightarrow 3 \frac{x^2 - 9}{x-3} \rightarrow 3 \frac{(x+3)(x-3)}{(x-3)}$$

$$\hookrightarrow \lim_{x \rightarrow 3} 3(x+3) = \underline{\underline{18}}$$

(8) a) Berechne für $f(x) = x^2$: $f(-2)$; $f(3.4)$; $f(\sqrt{5})$; $f(1+\sqrt{2})$; $f(0.5a)$; $f(a-1)$

b) Berechne für $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$: $g(0)$; $g(0.5)$; $g(\sqrt{2})$; $g(a)$; $g(a+h)$

c) Berechne für $h(t) = \frac{2t}{t^2+4}$: $h(0)$; $h(-2)$; $h(\sqrt{2})$; $h(1+a)$; $h(x_0+r)$

a) $4 / 11.56 / 5 / 3+2\sqrt{2} / (5.83) / 0.25a^2 / a^2-2a+1$

b) $0 / 0.0417 / \frac{2}{3}\sqrt{2} / \frac{a^3}{3} / \frac{(a^2+2ah+h^2)(a+h)}{3} \rightarrow \frac{a^3+2a^2h+h^3}{3} + \frac{a^2h+2h^2a+h^3}{3}$
 $\hookrightarrow \frac{a^3+3a^2h+3ah^2+h^3}{3}$

c) $0 / \frac{-1}{2} / \frac{\sqrt{2}}{3} / \frac{2+2a}{a^2+2a+5} / 2x0 \sim$

(9) Berechne die Differenzen $f(x) - f(a)$ und $f(a+h) - f(a)$ für

a) $f(x) = x^2 - x$

b) $f(x) = 1 + \sqrt{x}$

c) $f(x) = (2-x)^2$

d) $f(x) = 2^x - 1$

a) $f(x) - f(a) = x^2 - x - a^2 + a$

$f(a+h) - f(a) = a^2 + 2ah + h^2 - a - h - a^2 + a = 2ah + h^2 - h = h^2 + 2ah - h$

b) $f(x) - f(a) = 1 + \sqrt{x} - 1 - \sqrt{a} = \sqrt{x} - \sqrt{a}$

$f(a+h) - f(a) = 1 + \sqrt{a+h} - 1 - \sqrt{a} = \sqrt{a+h} - \sqrt{a}$

c) $f(x) - f(a) = 4 - 4x + x^2 - 4 + 4a - a^2 = x^2 - a^2 - 4x + 4a$

$f(a+h) - f(a) = 4 - 4x + x^2 - 4 + 4x - x^2 \rightarrow 4 - 4(a+h) + (a+h)^2 - 4 + 4a - a^2$
 $= \cancel{4} - \cancel{4a} - 4h + \cancel{a^2} + 2ah + h^2 - \cancel{4} + \cancel{4a} - \cancel{a^2}$
 $= h(h + 2a - 4)$

d) $f(x) - f(a) = 2^x - 1 - 2^a + 1 = 2^x - 2^a$

$f(a+h) - f(a) = 2^{a+h} - 1 - 2^a + 1 = 2^a \cdot 2^h - 1 - 2^a + 1$
 $= 2^a(2^h - 1)$

11. Ermittle die Ableitung der Funktion $f(x) = \frac{1}{3}x^2$ an der Stelle

a) $a = 1$

(b) $a = 1.8$

(c) $a = -2$

(d) $a = 5/4$

e) $a = \sqrt{2}$

$f'(x) = u \cdot x^{n-1} \rightarrow \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot x^1 \rightarrow \frac{2}{3}x$

a) $\frac{2}{3}$ b) 1.2 c) $\frac{-4}{3}$ d) $\frac{5}{6}$ e) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

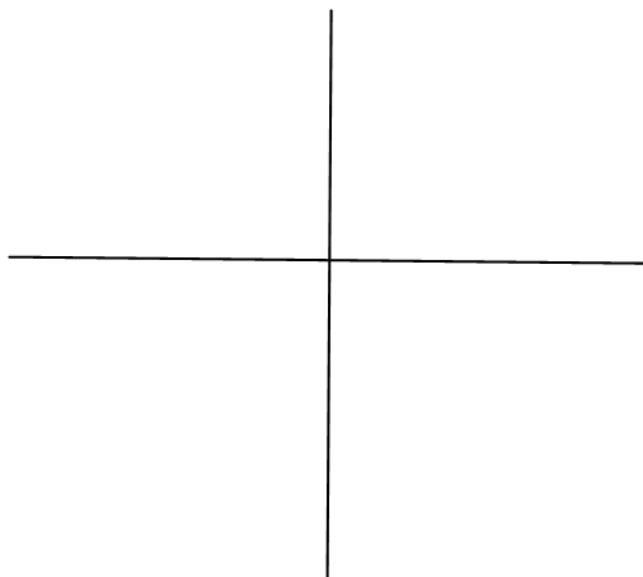
12. a) Welche Ableitung hat die Funktion $f(x) = x^2 + 2x$ an der Stelle $a = 1$?

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 + 2(a+h) - a^2 - 2a}{h}$

$\hookrightarrow \frac{1 + 2h + h^2 + 2 + 2h - 1 - 2}{h} \rightarrow \frac{h^2 + 4h}{h}$

$\hookrightarrow 4 + h \lim_{h \rightarrow 0} \rightarrow \underline{\underline{4}}$

16. Bestimme $f'(2)$ für $f(x) = x^2$. Zeichne den Graph von f sowie die Gerade mit der Steigung $f'(2)$ durch den Punkt $P(2|4)$ des Graphen. Prüfe rechnerisch, ob P der einzige Punkt ist, den die Gerade und der Funktionsgraph gemeinsam haben.



- (22) Die Graphen der Funktionen $f(x) = \frac{1}{8}x^3$ und $g(x) = \frac{2}{x}$ schneiden sich in einem Punkt S im 1. Quadranten[†]. Berechne die Koordinaten von S , die Steigungen der Tangenten an die Graphen in S sowie den Schnittwinkel der beiden Tangenten.[‡]

$$S: \quad \frac{1}{8} x^3 = \frac{2}{x}$$

$$\rightarrow S = (2/1)$$

$$\frac{1}{8} x^4 = 2$$

$$x^4 = 16$$

$$x = \pm 2$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} f(x) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\frac{1}{8} \frac{(a+h)^3 - a^3}{h}$$

$$\hookrightarrow \frac{1}{8} \frac{(a^2 + 2ah + h^2)(a+h) - a^3}{h}$$

$$\cancel{a^3} + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - \cancel{a^3}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{8} \frac{h(3a^2 + 3ah + h^2)}{h}$$

$$mt_1 = \hookrightarrow \frac{1}{8} 3a^2 \rightarrow \frac{1}{8} \cdot 12 \rightarrow \underline{\underline{\frac{3}{2}}}$$

$$mt_2 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

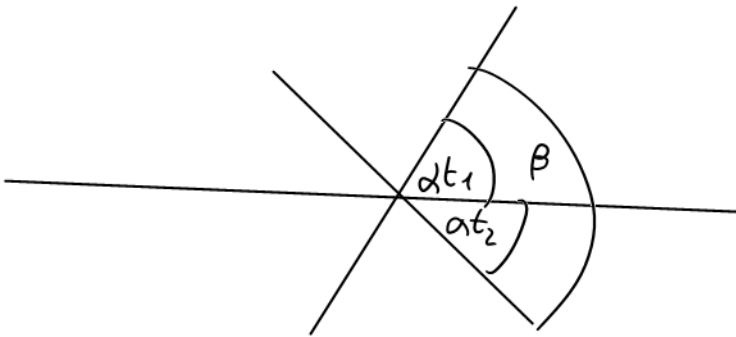
$$\hookrightarrow \frac{\frac{2}{x} - \frac{2}{2}}{\lambda - 2} \Rightarrow \frac{\frac{4 - 2x}{2}}{x - 2}$$

$$\frac{4 - 2x}{2x(x - 2)} \Rightarrow \frac{-2(x - 2)}{2x(x - 2)}$$

$$\hookrightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2}{2x} \Rightarrow \underline{\underline{\frac{-1}{2}}}$$

$$\alpha_{t_1} = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) = 56.3^\circ$$

$$\alpha_{t_2} = \tan^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right) = -26.6^\circ$$



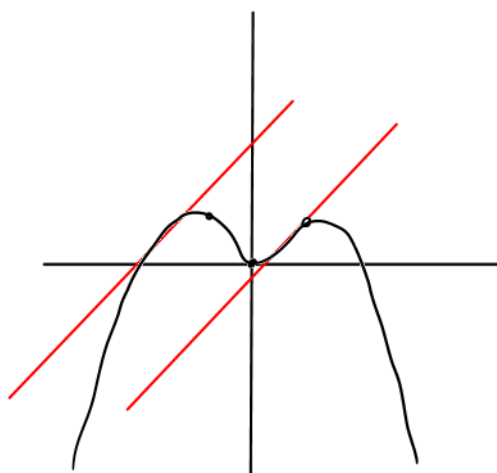
$$\beta = 56.3^\circ + 26.6^\circ = \underline{\underline{82.9^\circ}}$$

19. Ableitungsfunktion (S. 88ff)

1. Zeichne den Graph der Funktion $f(x) = 4x - x^2$ für $0 \leq x \leq 4$. Ermittle zeichnerisch einen Näherungswert für die Stelle a , an welcher die Tangente die Steigung $m_t = 1$ hat. Wie müsste man rechnerisch vorgehen, um a zu finden?

↳ Ableitungsfkt ermitteln

↳ mit 1 gleichsetzen & auflösen



4. Berechne die Ableitung der Funktion f . Welchen Wert hat f' an der Stelle a ?

a) $f(x) = x^2$, $a = 0.5, 2.4, \sqrt{2}$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$; $a = 0.4, \frac{2}{3}, -\sqrt{3}$ $\leadsto 1^{-x}$

a) $f'(x) = 2x$

$a_1 = 1$ $a_2 = 4.8$ $a_3 = 2\sqrt{2}$

b) $f'(x) = \frac{-1}{x^2}$

$a_1 = 6.25$ $a_2 = \frac{-3}{4}$ $a_3 = -\frac{1}{3}$

8. Ermittle mit Hilfe des Differenzenquotienten die Ableitungsfunktion.

(a) $f(x) = 3x^2$

(c) $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - x$

(e) $f(t) = 0.4t^2$

(g) $f(x) = c \cdot x^2$

a) $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ $x \neq a$

↳ $\frac{3x^2 - 3a^2}{x - a}$

↳ $\frac{3(x+a)(x-a)}{(x-a)}$

$\lim_{a \rightarrow x} 3(x+a)$

$f'(x) = \underline{\underline{6x}}$

c) $\frac{\frac{1}{4}x^2 - x - \frac{1}{4}a^2 + a}{x - a}$

$\frac{\frac{1}{4}(x^2 - a^2) - x + a}{x - a}$

$\frac{1}{4} \frac{(x+a)(x-a)}{x-a} - \frac{x-a}{x-a}$

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{4} x + a - 1$

$f'(x) = \underline{\underline{\frac{1}{2}x - 1}}$

$$e) f(t) = 0.4t^2$$

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{0.4(t^2 + 2ht + h^2) - 0.4t^2}{h}$$

$$\hookrightarrow \frac{0.4(2ht + h^2)}{h}$$

$$\frac{0.4 \cdot h(2t + h)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} 0.8t + 0.4h$$

$$\underline{\underline{f'(t) = 0.8t}}$$

$$f) f(x) = c \cdot x^2$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{c(x+h)^2 - c \cdot x^2}{h}$$

$$\frac{c(x^2 + 2xh + h^2) - c \cdot x^2}{h}$$

$$\hookrightarrow \frac{c \cdot h(2x + h)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} c(2x + h)$$

$$\hookrightarrow f'(x) = 2cx$$

10. Gib die Ableitung (ohne Verwendung des Differenzenquotienten) unmittelbar an.

a) $f(t) = \frac{1}{t}$

b) $g(a) = \frac{1}{a}$

c) $h(u) = \sqrt{u}$

d) $g(r) = \sqrt{r}$

e) $f(x) = \frac{1}{t}$

f) $g(t) = \sqrt{a}$

g) $h(a) = \sqrt{x+1}$

h) $f(t) = x^2t + 1$

a) $t^{-1} \rightarrow -\frac{1}{t^2}$

b) $\frac{-1}{a^2}$ c) $\frac{1}{2} \cdot u^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{u}} = \frac{1}{2\sqrt{u}}$

d) $\frac{1}{2\sqrt{r}}$

e) 0

f) 0

g) c

h) x^2

(11) a) An welcher Stelle a hat der Graph der Funktion $f(x) = -0.4x^2$ die Steigung 4?

b) In welchem Punkt $P(a | f(a))$ ist die Tangente an $f(x) = 2x^2$ parallel zu $g(x) = \frac{1}{3}x + 4$?

c) In welchen Punkten des Graphen von $f(x) = \frac{2}{x}$ ist die Tangente zur 1. Winkelhalbierenden orthogonal?

$$a) \quad f'(x) = -0.4 \cdot 2x^1 \rightarrow f'(x) = -0.8x$$

$$-0.8x = 4$$

$$x = \frac{4}{-0.8}$$

$$a = \underline{\underline{x = -5}}$$

$$b) \quad f'(x) = 4x$$

$$4x = \frac{1}{3}$$

$$a = x = \frac{1}{12}$$

$$\rightarrow P = \left(\frac{1}{12} / 2 \left(\frac{1}{12} \right)^2 \right)$$

$$P = \left(\frac{1}{12} / \frac{1}{72} \right)$$

$$\underline{\underline{\hspace{10cm}}}$$

$$c) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\hookrightarrow \frac{\frac{2}{x+h} - \frac{2}{x}}{h}$$

$$\hookrightarrow \frac{\frac{2x - 2x - 2h}{x^2 - xh}}{h}$$

$$\hookrightarrow \frac{h \frac{-2}{x(x-h)}}{h} \rightarrow$$

$$\frac{-2}{x^2} = -1$$

$$-2 = -x^2$$

$$x = \pm \sqrt{2}$$

$$\underline{\underline{\hspace{10cm}}}$$

$$\frac{-2}{x(x-h)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2}{x^2}$$

- (12) Der Graph der Funktion $g(x) = \sqrt{x}$ hat eine Tangente, die zur 1. Winkelhalbierenden parallel ist. Ermittle die Gleichung dieser Tangente und der zugehörigen Normalen.

$$m_t = 1$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2\sqrt{x}} = 1$$

$$1 = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$g\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = m \cdot x + q$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{4} + q$$

$$\frac{1}{4} = q \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{f(x) = x + \frac{1}{4}}} \quad \rightarrow \quad m_{f(x)} = -\frac{1}{4} + q = \frac{1}{2}$$

$$q = \frac{3}{4}$$

$$\underline{\underline{u f(x) = -x + \frac{3}{4}}}$$

- (13) Für welchen Punkt des Graphen der Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ geht die Tangente durch $A(0|1)$? Gib die Gleichung der Tangente an.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = m_{t_a}$$

↳ Punktschreibungsform einer Geraden: $G(x) = m(x - x_p) + y_p$

↳ Punkt $(0|1)$ einsetzen

$$P = (4/\sqrt{4})$$

$$1 = \frac{1}{2\sqrt{x}} (0 - x) + \sqrt{x}$$

$$P = (4/2)$$

$$1 = -\frac{1}{2} \cdot \sqrt{x} + \sqrt{x}$$

$$t: \frac{1}{2\sqrt{4}} (x - 4) + \sqrt{4}$$

$$1 = \frac{1}{2} \sqrt{x}$$

$$\underline{\underline{t(x) = \frac{1}{4}(x - 4) + 2}}$$

$$2 = \sqrt{x}$$

$$\underline{\underline{x = 4}}$$

(14) Für welchen Punkt $P(a|b)$ des Graphen von $f(x) = 4 - x^2$ geht die Normale durch den Ursprung?

$$f'(x) = -2x = \text{mt}_a \rightarrow \underline{\text{mt}_a = \frac{1}{2x}}$$

$$\hookrightarrow \text{mt}_a \quad \frac{1}{2x} \cdot (0-x) + (4-x^2) = 0$$

$$\text{mt} \cdot (x-x_1) + y$$

$$\text{mt} \cdot (0-x_1) + y - 0 \quad \frac{-x}{2x} + 4 - x^2 = 0$$

$$-\frac{1}{2} + \frac{8}{2} - x^2 = 0$$

$$x^2 = \frac{7}{2}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{7}{2}}$$

$$P_1 = (\sqrt{3.5} / 0.5)$$

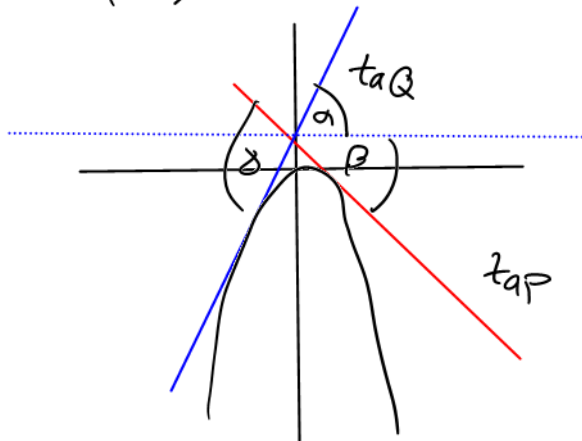
$$\underline{\underline{P_2 = (-\sqrt{3.5} / 0.5)}}$$

(15) Unter welchem Winkel schneiden sich die Tangenten in $P(1|-1)$ und $Q(-2|-4)$ an die nach unten geöffnete Normalparabel mit dem Scheitel in $O(0|0)$?

$$f(x) = -x^2 \rightarrow f'(x) = -2x$$

γ gesucht

$$\gamma = \alpha + \beta$$



$$\beta = \alpha = \tan^{-1}(f'(x))$$

$$\alpha = \tan^{-1}(-2) = -63.43^\circ$$

$$\beta = \tan^{-1}(4) = 75.96^\circ$$

$$\gamma = |\alpha| + |\beta| = \underline{\underline{139.40^\circ}}$$

20. Ableiten von Polynomfunktionen (ganzrationaler F.) (S. 91ff)

2. Wende die Potenzregel an und leite ab:

f) $g(t) = t$

h) $f(r) = r^7$

n) $s(u) = u^5$

o) $x(t) = (t^2)^3$

f) $1 \cdot t^0 = \underline{\underline{1}}$

h) $\underline{\underline{7 \cdot r^6}}$

n) $\underline{\underline{5u^4}}$

o) $\underline{\underline{6 \cdot t^5}}$

3. Die Exponenten sind natürliche Zahlen. Leite ab:

b) $f(x) = x^{n+1}$

d) $f(x) = x^{n-1}$

g) $f(x) = x^{2n-1}$

i) $f(r) = r^a$

j) $f(t) = t^{x-3}$

r) $g(x) = a^b$

s) $g(a) = a^b$

b) $(n+1) \cdot x^n$

d) $(n-1) \cdot x^{n-2}$

g) $(2n-1) \cdot x^{2n-2}$

i) $a \cdot r^{a-1}$

j) $(x-3) \cdot t^{x-4}$

r) 0

s) $0 \cdot a^{b-1}$

4. An welcher Stelle hat der Graph der Funktion die Steigung -2 ?

a) $f(x) = x^3$

c) $s(t) = t^2$

d) $a(t) = t$

a) $3x^2 \neq -2$

c) $2t = -2$
 $\underline{\underline{t = -1}}$

d) $1 \neq -2$

6. a) Ermittle für die Funktion $f(x) = 2x - 4x^3$ die Ableitung $f'(x)$ sowie die (sogenannten höheren) Ableitungen f'' , f''' , $f^{(4)}$, $f^{(5)}$

b) Bestimme die Ableitung: $g(x) = \sqrt{2}x - \sqrt{2}x + \frac{3}{x}$, $h(x) = \left(3x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^2$

a) $f(x) = 2x - 4x^3$

$f'(x) = 2x^0 - 12x^2 = 2 - 12x^2$

$f''(x) = -24x$

$f'''(x) = -24$

$f^{(4)}(x) = 0$

b) $g(x) = \sqrt{2}x - \sqrt{2}x + \frac{3}{x} \rightarrow \sqrt{2}x^0 - \sqrt{2} \cdot \frac{1}{x^1} + \frac{3x^{-1}}{x^2}$

$g'(x) = \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{x^1} - \frac{3}{x^2}$

$$h(x) = \left(3x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^2$$

$$h(x) = 9x^2 + 12x^{\frac{1}{2}} + \frac{4}{x}$$

$$h'(x) = 18x + 6x^{-\frac{1}{2}} - \frac{4}{x^2}$$

$$h'(x) = 18x + \frac{6}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^2}$$

$$\frac{2}{\sqrt{x}} = 2 \cdot x^{-\frac{1}{2}} x^1 \rightarrow 6x^{\frac{1}{2}}$$

$$3x \cdot 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = 3x \cdot 2 \cdot x^{-\frac{1}{2}}$$

9. Multipliziere zuerst, bestimme danach die Ableitung:

b) $f(x) = (0.5x - 1)(3x^3 - 1)$ d) $f(x) = t^2(t - 1)(2 - 0.5t)$ g) $f(x) = (a + bx)(c + dx)$

b) $f(x) = \frac{3}{2}x^4 - \frac{1}{2}x - 3x^3 + 1$

$$f(x) = \frac{3}{2}x^4 - 3x^3 - \frac{1}{2}x + 1$$

$$f'(x) = 6x^3 - 9x^2 - \frac{1}{2}$$

d) $f(x) = t^2\left(2t - \frac{1}{2}t^2 - 2 + \frac{1}{2}t\right)$

$$f(x) = -\frac{1}{2}t^4 + \frac{5}{2}t^3 - 2t^2$$

$$f'(x) = -2t^3 + \frac{15}{2}t^2 - 4t$$

g)

(g) $f(x) = (a + bx)(c + dx)$

$$f(x) = ac + adx + bcx + bdx^2$$

$$f'(x) = 2bdx + ad + bc$$

10. Gib bis Aufgabe 13 je die ersten vier Ableitungen an:

d) $f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 3x^3 - x + \frac{1}{4}$

11. c) $f(x) = a_0 + a_3x^3 + a_5x^5$

(12) b) $f(x) = x^{k+1} + x^{k-1}$

(13) a) $f(x) = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$

(i) $g(t) = \frac{2t^3 - 4t + 1}{6}$

(f) $g(a) = 4a^5x^4 - a^2x + 2t$

h) $f(t) = \frac{t^{k-1} - t^{k-2}}{(k-1)(k-2)}$

b) $f(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$

$$d) f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 3x^3 - x + \frac{1}{4}$$

$$f'(x) = 2x^3 + 9x^2 - 1$$

$$f''(x) = 6x^2 + 18x$$

$$f'''(x) = 12x + 18$$

$$f^{IV}(x) = 12$$

$$ii) g(t) = \frac{2t^3 - 4t + 1}{6}$$

$$g'(t) = \frac{3t^2 - 4}{3}$$

$$g''(t) = 2t$$

$$g'''(t) = 2$$

$$g^{IV}(t) = 0$$

$$c) f(x) = a_0 + a_3x^3 + a_5x^5$$

$$f'(x) = 3a_5 \cdot x^4 + 3a_3x^2$$

$$f''(x) = 20a_5 \cdot x^3 + 6a_3x$$

$$f'''(x) = 60a_5 \cdot x^2 + 6a_3$$

$$f^{IV}(x) = 120a_5 \cdot x$$

$$ii) g(a) = 4a^5x^4 - a^2x + 2t$$

$$g'(a) = 20x^4a^4 - 2xa$$

$$g''(a) = 80x^4a^3 - 2x$$

$$g'''(a) = 240x^4a^2$$

$$g^{IV}(a) = 480x^4a$$

$$(12)b) f(x) = x^{k+1} + x^{k-1}$$

$$f'(x) = (k+1)x^k + (k-1)x^{k-2}$$

$$f''(x) = (k^2+k)x^{k-1} + (k^2-3k+2)x^{k-3}$$

$$f'''(x) = (k^2+k)(k-1)x^{k-2} + (k^2-3k+2)(k-3)x^{k-4}$$

$$f^{IV}(x) = (k^2+k)(k-1)(k-2) + (k^2-3k+2)(k-3)(k-4)x^{k-5}$$

II

III

IV

$$h) f(t) = \frac{t^{k-1} - t^{k-2}}{(k-1)(k-2)}$$

$$f'(t) = \frac{(k-1)t^{k-2} - (k-2)t^{k-3}}{(k-1)(k-2)}$$

$$f'(t) = \frac{t^{k-2}}{(k-2)} - \frac{t^{k-3}}{(k-1)}$$

$$f''(t) = t^{k-3} - \frac{(k-3)t^{k-4}}{k-1}$$

$$f'''(t) = (k-3)t^{k-4} - \frac{(k-3)(k-4)t^{k-5}}{k-1}$$

$$f^{IV}(t) = (k-3)(k-4)t^{k-5} - \frac{(k-3)(k-4)(k-5)t^{k-6}}{k-1}$$

$$(13) a) f(x) = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

$\Rightarrow n!$ Fakultät =

$$n! = n(n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot (\dots) \cdot 2 \cdot 1$$

$$f(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \dots$$

$$f'(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \dots$$

} Idemisch
wenn unendlich

14. Bestimme die ersten zwei Ableitungen der Funktion f an der Stelle x_0 .

a) $f(x) = 3x - x^3$; $x_0 = 1$

(d) $f(x) = x^4 - 2x^5$; $x_0 = \sqrt{2}$

a) $f'(x) = 3 - 3x^2 \Rightarrow f'(1) = \underline{\underline{0}}$

$f''(x) = -6x \Rightarrow f''(1) = \underline{\underline{-6}}$

d) $f'(x) = 4x^3 - 10x^4 \Rightarrow f'(\sqrt{2}) = 8\sqrt{2} - 40$

$f''(x) = 12x^2 - 40x^3 \Rightarrow f''(\sqrt{2}) = 24 - 80\sqrt{2}$

15. Ermittle die Gleichungen der Tangente und der Normalen in P

a) $f(x) = x - x^3$; $P(1|?)$

(c) $f(x) = (2x - 1)(1 + 0.5x^2)$; $P(0|?)$

$$a) f'(x) = 1 - 3x^2$$

$$P = (1 / 1 - 1^3)$$

$$m_{ta} = f'(x)$$

$$P = (1 / 0)$$

$$\underline{m_{ta} = -2}$$

$$\rightarrow \text{Punktsteigungsfors } m = f'(x) = m(x - x_0) + y_0$$

$$\rightarrow \underline{\underline{f_{ta}(x) = -2(x - 1) + 0}}$$

$$f_{ta}(x) = -2x + 2$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{f_{n_{ta}}(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}}}$$

(c) $f(x) = (2x - 1)(1 + 0.5x^2)$; $P(0|?)$

$$f(x) = 2x + x^3 - 1 - \frac{1}{2}x^2$$

$$P = (0 / f(0))$$

$$f(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x - 1$$

$$P = (0 / -1)$$

$$f'(x) = 3x^2 - x + 2$$

$$m_{ta} = \underline{2}$$

$$\underline{\underline{f_{ta}(x) = 2x - 1}}$$

$$\underline{\underline{f_{n_{ta}}(x) = -\frac{1}{2}x - 1}}$$

16. Berechne die Steigungen in den Schnittpunkten mit der x- und der y-Achse.

a) $f(x) = 4x - x^3$

(g) $f(x) = (x-2)(x+3)(x^2-1)$ (i) $f(x) = x - \sqrt{2x} - 1$

a) $f(x) = 4x - x^3$ $f'(x) = 4 - 3x^2$

$P_1 = (0/0) \rightarrow \underline{\underline{f'(0) = 4}}$

$P_2 (x/0)$

$\hookrightarrow P_2 (0/0) \rightarrow \underline{\underline{f'(0) = 4}}$

$\hookrightarrow P_3 (2/0) \rightarrow \underline{\underline{f'(2) = -8}}$

$P_4 (-2/0) \rightarrow \underline{\underline{f'(-2) = -8}}$

g) (g) $f(x) = (x-2)(x+3)(x^2-1)$

$P_1 = (0/(-2)(3)(-1)) = (0/6)$

$P_2 = (2/0)$

$P_3 = (-3/0)$

$P_4 = (1/0)$

$f(x) = (x^2+x-6)(x^2-1)$

$f(x) = x^4 + x^3 - 6x^2 - x^2 - x + 6$

$f(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$

$f'(x) = 4x^3 + 3x^2 - 14x - 1$

$\rightarrow f'(0) = \underline{\underline{-1}} \rightarrow P_1$

$\rightarrow f'(2) = 32 + 12 - 28 - 1 = \underline{\underline{15}} \rightarrow P_2$

$\rightarrow f'(-3) = -108 + 27 + 42 - 1 = \underline{\underline{-40}} \rightarrow P_3$

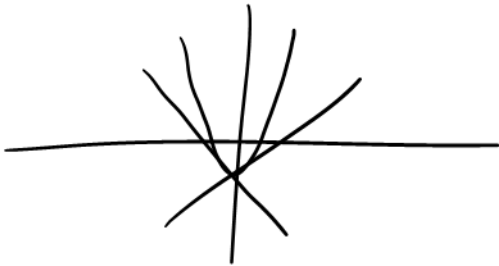
$$\rightarrow f(1) = \underline{\underline{-8}} \rightarrow P_4$$

17. Für welche $t \in \mathbb{R}$ hat der Graph in den Schnittpunkten mit der x-Achse Tangenten, die orthogonal zueinander sind? a) $f(x) = t(x^2 - 5x + 4)$

$$f(x) = t(x^2 - 5x + 4)$$

$$f(x) = tx^2 - 5tx + 4t$$

$$f'(x) = 2tx - 5t$$



$$\rightarrow x_{1a} = 1 \quad x_{1b} = 4$$

$$\rightarrow x_{2a} = 4 \quad x_{2b} = 1$$

$$\left| \begin{array}{l} tx_1^2 - 5tx_1 + 4t = 0 \\ tx_2^2 - 5tx_2 + 4t = 0 \\ \frac{2tx_1 - 5t}{2tx_2 - 5t} = -1 \end{array} \right|$$

$t \neq 0$

$$\left. \begin{array}{l} 2tx_{1a} - 5t = 1 \\ 2tx_{2a} - 5t = -1 \end{array} \right\} t = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} 2tx_{1b} - 5t = 1 \\ 2tx_{2b} - 5t = -1 \end{array} \right\} t =$$

23. Differenzierbarkeit einer Funktion

2. Untersuche, ob die Funktion f an der Stelle $x_0 = 0$ differenzierbar ist.

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{für } x \leq 0 \\ x^3 & \text{für } x > 0 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 1 & \text{für } x < 0 \\ -x^2 + 2x + 1 & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$

e) $f(x) = x^2 - |x|$

a) $0^2 \stackrel{!}{=} 0^3 \rightarrow$ Kann Tangente angelegt werden?
 $\rightarrow$ Differenzierbar

b) $0^2 + 2 \cdot 0 + 1 \stackrel{!}{=} -0^2 + 2 \cdot 0 + 1 \rightarrow$ Differenzierbar

e) - Nicht differenzierbar

24 Stetigkeit einer Funktion

4. Wie muss t gewählt werden, damit die Funktion überall stetig ist?

a) $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{für } x < 0 \\ x^2 + t & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} t - x^2 & \text{für } x \leq 1 \\ 1/x & \text{für } x > 1 \end{cases}$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1$

c) $x = 1 \rightarrow t - 1 \rightarrow \underline{\underline{t = 2}}$

$x = 0 \quad x^2 + t = 0 + t \rightarrow \underline{\underline{t = 1}} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \rightarrow 1$

25. Monotonieverhalten

2. Für welche $x \in \mathbb{R}$ ist $f(x) = 0.25x^4 - 0.5x^2$ streng monoton zunehmend, für welche abnehmend?

$\rightarrow$ monoton zunehmend: $f(x_1) \leq f(x_2) \quad | \quad x_1 < x_2$

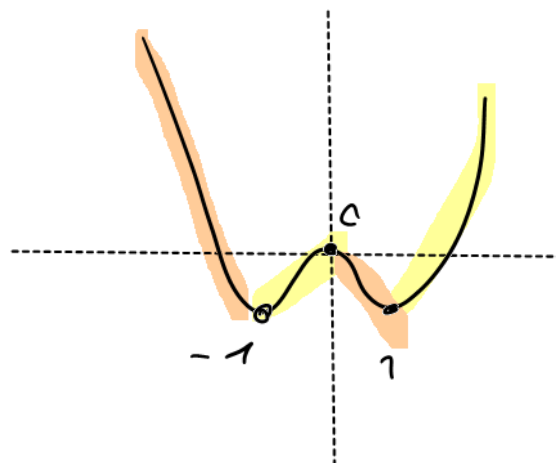
$\rightarrow$ streng monoton zunehmend: $f(x_1) < f(x_2) \quad | \quad x_1 < x_2$

2) $f'(x) = 0$

$\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 = 0$

$x^2(x^2 - 2) = 0$

$x_1 = 0$
 $x_2 = \pm \sqrt{2}$



$$f'(x) = 0$$

→ streng monoton steigend:

$$x(x^2 - 1) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_{2/3} = \pm 1$$

$$x =]-1; 0[$$

$$x =]0; 1[$$

→ " " fallend

$$x =]-\infty; -1[$$

$$x =]1; \infty[$$

26. Vermischte Aufgaben (S. 111ff)

Gib in Aufgabe 1 bis 3 die ersten drei Ableitungen an.

1. a) $f(x) = 0.25x^4 - 0.5x^3 + x$ c) $f(x) = \sqrt{2}x^5 - 0.5x^2 + 2\sqrt{3}$ f) $f(x) = (6x^2 - x) \cdot \sqrt{2}$

g) $f(x) = (1 - 0.5x)(x^2 + 1)$ i) $f(x) = (2 - 3x)^2(1 - x)$ ll) $f(x) = (2 + \frac{1}{3}x^2) \frac{5 - 2x}{3}$

a) $f'(x) = x^3 - 1.5x^2 + 1$

$$f''(x) = 3x^2 - 3x$$

$$f'''(x) = 6x - 3$$

f) $f'(x) = 2\sqrt{2}x - \sqrt{2}$

$$f''(x) = 2\sqrt{2}$$

$$f'''(x) = 0$$

g) $f(x) = x^2 + 1 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x$

$$f'(x) = -1.5x^2 + 2x - \frac{1}{2}$$

$$f''(x) = -3x + 2$$

$$f'''(x) = -3$$

l) $f(x) = \frac{10 - 4x}{3} + \frac{5}{3}x^2 - \frac{2}{3}x^3$

$$f'(x) = \frac{-\frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{3}x^2 - 4x + 10}{3}$$

$$f(x) = \frac{-2x^3 + 5x^2 - 12x + 30}{3}$$

$$f'(x) = \frac{-6x^2 + 10x - 12}{3}$$

$$f''(x) = \frac{-12x + 10}{3}$$

$$f'''(x) = \frac{-12}{3} = \underline{\underline{-4}}$$

4. Leite ab:

$$b) f(x) = 2x - \frac{4}{x}$$

$$d) g(a) = \frac{2}{a} - (ax^2)^2$$

$$e) f(r) = \frac{s}{r} + \frac{r}{s} + r + s$$

$$f) h(t) = \frac{2t^2 - t + 1}{t}$$

$$m) h(z) = (2 + \sqrt{z})^2$$

$$b) f(x) = 2x - 4x^{-1}$$

$$f'(x) = 2 + 4x^{-2} \rightarrow 2 + \frac{4}{x^2}$$

$$f''(x) = -8x^{-3}$$

$$f'''(x) = 24x^{-4}$$

$$e) f(r) = \frac{s}{r} + \frac{r}{s} + r + s$$

$$f(r) = s r^{-1} + \frac{1}{s} \cdot r + r + s$$

$$f'(r) = -s \cdot r^{-2} + \frac{1}{s} + 1$$

$$f'(r) = \frac{-s}{r^2} + \frac{1}{s} + 1$$

6. Ermittle die Ableitung der Funktion f mit Hilfe des Differenzenquotienten.

$$a) f(x) = \frac{1}{1+x}$$

$$(d) f(x) = \frac{1}{x^3}$$

$$(f) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+3x}}$$

→ Differenzenquotient:

$$\lim_{x \rightarrow x_0}$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

zwei Möglichkeiten

$$\lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$a) f(x) = \frac{1}{1+x}$$

$$\frac{\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+x_0}}{x - x_0} = \frac{(1+x_0) - (1+x)}{(1+x)(1+x_0)(x-x_0)}$$

$$= \frac{(x_0 - x)}{(1+x)(1+x_0)(x-x_0)} = \frac{1}{(1+x)(1+x_0)} \lim_{x \rightarrow x_0}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(1+x_0)^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$$

$$(f) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+3x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0}$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\frac{\frac{1}{\sqrt{1+3x}} - \frac{1}{\sqrt{1+3x_0}}}{x - x_0} \Rightarrow \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{1+3x_0}}{(x-x_0)(\sqrt{1+3x})(\sqrt{1+3x_0})}$$

$$\frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{1+3x_0} \cdot (\sqrt{1+3x} + \sqrt{1+3x_0})}{(x-x_0)(\sqrt{1+3x})(\sqrt{1+3x_0})(\sqrt{1+3x} + \sqrt{1+3x_0})}$$

$$\hookrightarrow \frac{1+3x - (1+3x_0)}{(x-x_0)(\sqrt{x})(\sqrt{x_0})(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})}$$

$$\frac{3}{\sqrt{x} \cdot \sqrt{x_0} (\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} \quad \text{besser}$$

10. c) Berechne für die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 4x - \frac{4}{27}$ den Funktionswert und die Ableitung an der Stelle $\frac{-4}{3}$.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{-4}{3}\right) &= 4 \\ f'(x) &= \frac{3}{2}x^2 - 4 \quad \rightarrow \quad f'\left(\frac{-4}{3}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{16}{9} - 4 \\ f'\left(\frac{-4}{3}\right) &= \frac{48}{18} - 4 \\ f'\left(\frac{-4}{3}\right) &= \frac{8}{3} - \frac{12}{3} \\ f'\left(\frac{-4}{3}\right) &= \frac{-4}{3} \end{aligned}$$

11. Ermittle die Gleichungen der Tangente und der Normalen im Punkt $P(x_0 | f(x_0))$ an den Graph.

b) $f(x) = x^3 - 0.5x^2$; $x_0 = -1$

d) $f(x) = \frac{1}{x} - \sqrt{x} + 1$; $x_0 = 2.25$

b) $P(-1 | -1.5)$

$$f'(x) = 3x^2 - x$$

$$f'(-1) = 4$$

$$\rightarrow \quad \begin{aligned} m_t &= 4 \\ m_{nt} &= \frac{-1}{4} \end{aligned}$$

$\rightarrow$ Pkt-Form = $f(x) = m(x - x_1) + y_1$

$$f(x) = 4(x + 1) - \frac{3}{2}$$

$$f_n(x) = \frac{-1}{4}(x + 1) - \frac{3}{2}$$

15. b) Ermittle die Gleichung derjenigen Tangente an den Graphen von $f(x) = \sqrt{x}$, welche zur Geraden $g: y = \frac{1}{3} \cdot x - 1$ parallel ist. Gib die Koordinaten des Berührungspunktes B an.

$$f(x) = \sqrt{x} \rightarrow f(x) = x^{\frac{1}{2}} \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$g(x) = \frac{1}{3}x - 1$$

$$f'(x) \stackrel{!}{=} \frac{1}{3} \rightarrow \text{Parallel}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{3}$$

$$3 = 2\sqrt{x}$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 = x$$

$$x = \frac{9}{4}$$

$$\rightarrow P\left(\frac{9}{4} / f\left(\frac{9}{4}\right)\right)$$

$$\hookrightarrow P\left(\frac{9}{4} / \frac{3}{2}\right)$$

$$\hookrightarrow f_t(x) = \frac{1}{3}\left(x - \frac{9}{4}\right) + \frac{3}{2}$$

16. a) Zeige: Die Tangenten an den Graphen von $f(x) = x^2$ in den Punkten $B_1(1|1)$ und

$$B_2\left(-\frac{1}{4} \mid \frac{1}{16}\right) \text{ sind orthogonal.}$$

(b) $B_1(x_1|y_1)$ und $B_2(x_2|y_2)$ seien Punkte auf dem Graphen von f . Welche Beziehung muss zwischen x_1 und x_2 bestehen, damit die Tangenten in B_1 und B_2 orthogonal sind? Welchem Grenzwert nähert sich B_2 in diesem Fall für $x_1 \rightarrow \infty$?

(c) Welche Koordinaten haben B_1 und B_2 , wenn die Tangenten in B_1 und B_2 orthogonal sind und (B_1B_2) zur x-Achse parallel ist?

$$a) f'(x) = 2x$$

$$\rightarrow f'(1) = 2 \quad / \quad f'\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{Orthogonal}$$

$$b) -(f'(x_1))^{-1} = f'(x_2)$$

$$-(2x_1)^{-1} = 2x_2$$

$$\frac{-1}{2x_1} = 2x_2$$

$$-1 = 2x_2 \cdot 2x_1$$

$$\underline{\underline{x_1 = \frac{-1}{4x_2}}}$$

$$\rightarrow 1 = \frac{-1}{\frac{-4}{4}} \quad \checkmark$$

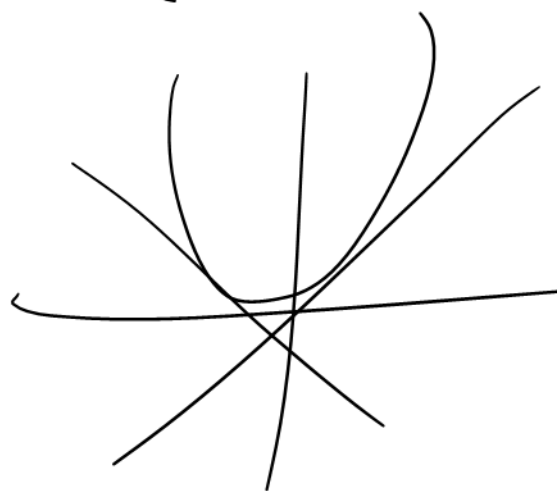
$$\xrightarrow{x \rightarrow \infty} x_2 = \frac{-1}{4x_1} \rightarrow x_2 = 0$$

$$\hookrightarrow B_2(0/0)$$

$$c) \quad B_1 = (x_1 / y)$$

$$B_2 = (x_2 / y)$$

$$\rightarrow m_1 = 1 \quad m_2 = -1$$



$$f'(x) = \pm 1$$

$$x = \frac{1}{2} / -\frac{1}{2} \rightarrow \frac{B_1\left(-\frac{1}{2} / \frac{1}{4}\right)}{\underline{\underline{B_2\left(\frac{1}{2} / \frac{1}{4}\right)}}}$$

26. Untersuche f auf Monotonie. a) $f(x) = x^3 - 12x + 3$ (e) $f(x) = -\underline{1/x} - 0.5x^2$

$$f(x) = x^3 - 12x + 3$$

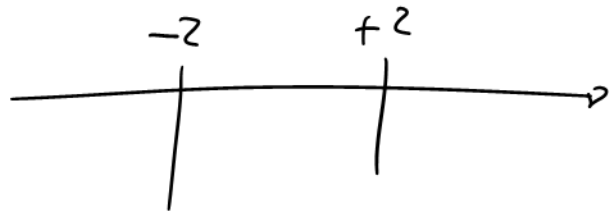
$$f'(x) = 3x^2 - 12 \rightarrow 3(x^2 - 4) \rightarrow 3(x+4)(x-4)$$

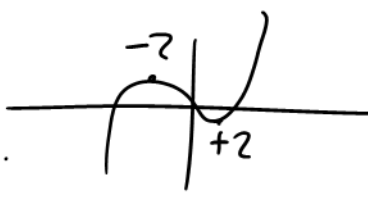
$\rightarrow$ Differenzierbar für $x \in \mathbb{R}$

$$\rightarrow f'(x) = 0$$

$$x = \pm 2$$

$\rightarrow$



$\rightarrow x =]-\infty; -2[\rightarrow$ streng M. steig. 

$x =]-2; 2[\rightarrow$ streng M. fallend

$x =]2; \infty[\rightarrow$ streng M. steigend

$$(e) f(x) = -\underline{1/x} - 0.5x^2$$

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - x^{-1} \quad / \quad -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = -x + \frac{1}{x^2}$$

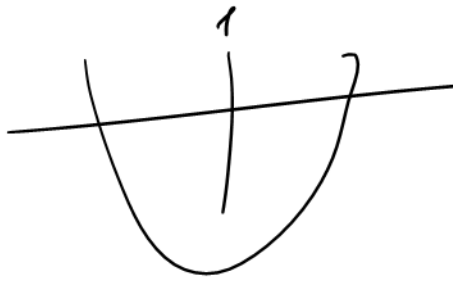
$\rightarrow$ Differenzierbar für $x \in \mathbb{R} \setminus 0$

$$f'(x) = 0$$

$$-x + \frac{1}{x^2} = 0$$

$$-x^3 + 1 = 0$$

$$x = 1$$



$$x =]-\infty; 1[\rightarrow \text{S. M. S.} \rightarrow f'(x) > 0$$

$$x =]1; \infty[\rightarrow \text{S. M. F.} \rightarrow f'(x) < 0$$